

TEORÍA Y PROTOCOLO CLÍNICO

El Punto Trauma

Mecanismo, evidencia y protocolo clínico

Una zona golpeada, operada o contundida no queda "cargada de energía atrapada" — queda desconectada eléctricamente del resto del cuerpo. El punto trauma es la técnica que le devuelve esa conexión.

Un trauma tisular rompe membranas celulares y libera potasio al espacio extracelular — de 4 mM normales a 20–40 mM. Por la ecuación de Goldman-Hodgkin-Katz, ese potasio despolariza a las células vecinas intactas: de -70 mV a $-30/-40\text{ mV}$. La despolarización cierra las conexiones (gap junctions) que unen esa zona con el resto del cuerpo. El tejido se convierte en una isla eléctrica — desconectada del colectivo bioeléctrico que coordina la reparación. El punto trauma es la maniobra que reconecta esa isla.

La isla eléctrica

El potasio elevado despolariza el tejido y cierra sus gap junctions — se desconecta del patrón bioeléctrico del cuerpo, no solo del flujo sanguíneo.

El riñón, regulador maestro

Controla el potasio extracelular con precisión de $\pm 0.5\text{ mM}$ — el punto de referencia del voltaje de todo el organismo. Por eso aparece tan seguido como punto complementario.

El gradiente, no la fuerza

Lo que actúa sobre el tejido no es la intensidad del campo, es qué tan rápido cambia en el espacio — la frontera entre dos polos opuestos.

FUNDAMENTO CIENTÍFICO

Goldman · Hodgkin-Katz
ECUACIÓN DEL VMEM

El potasio extracelular determina el voltaje de membrana de cada célula. Una variación de 1 mM cambia el Vmem entre 10 y 15 mV.

Michael Levin
UNIVERSIDAD DE TUFTS ·
CELL, 2021

Las gap junctions conectan células en redes que comparten información de patrón. El trauma desconecta la zona afectada de esa red.

McLean · Cavopol
VANDERBILT, 1991–2005

El gradiente de campo —no la intensidad— bloquea potenciales de acción en fibras nerviosas sensoriales en ~5 minutos.

Kevin Tracey
INSTITUTO FEINSTEIN ·
NATURE, 2000

El reflejo inflamatorio: el nervio vago, vía el bazo, apaga la cascada de citoquinas. Circuito hoy aprobado por la FDA como terapia bioelectrónica.

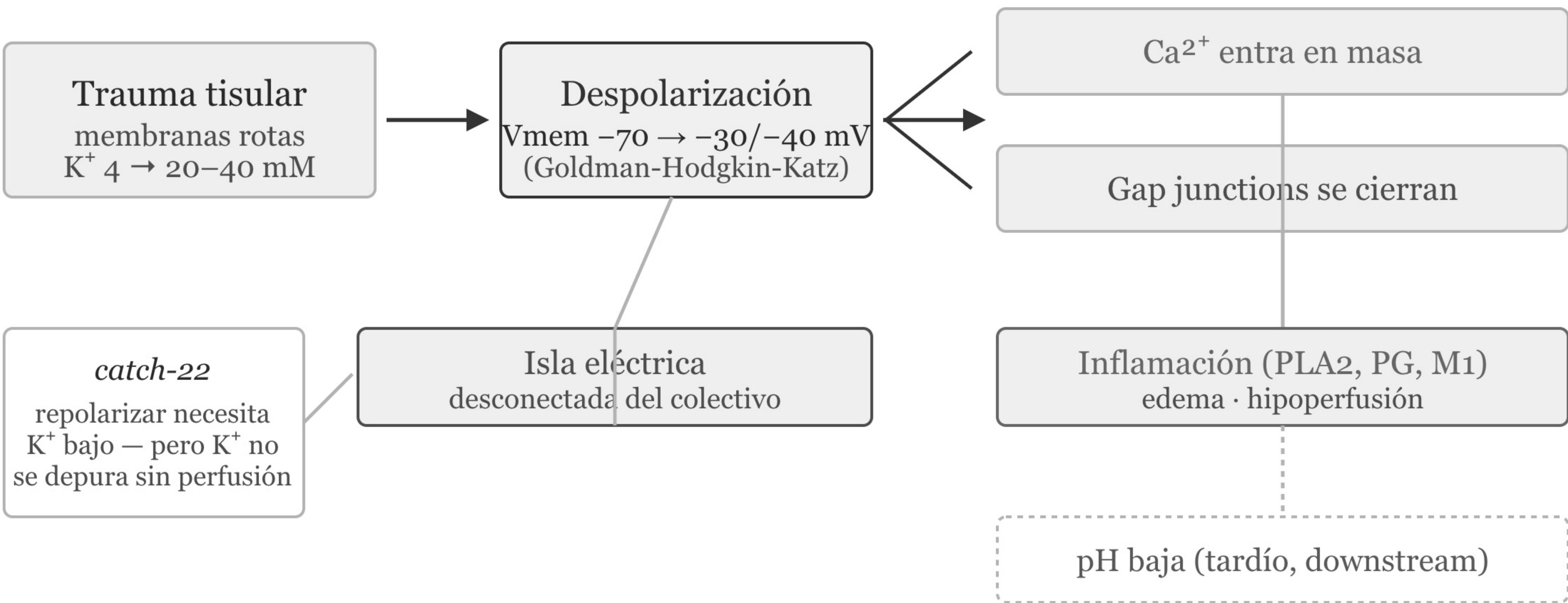
QUÉ RESUELVE EN CONSULTA

Golpes, contusiones, extracciones dentales, cirugías recientes y dolor agudo con componente inflamatorio — cuando la zona afectada necesita reconectarse al patrón regulador del cuerpo, no solo recibir un analgésico local.

DE LA CORRIENTE A LA CLÍNICA

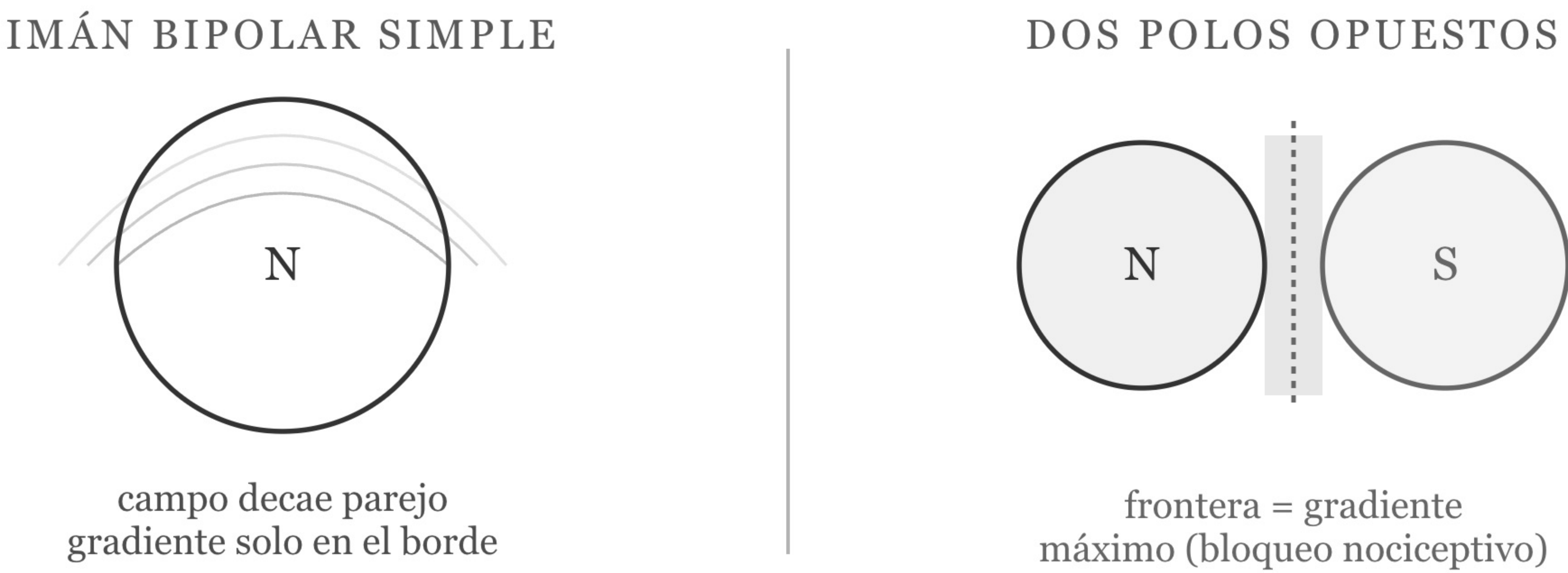
La acidez y el dolor son consecuencias tardías de la cascada. El potasio y el calcio llegan primero, minutos antes que cualquier cambio de pH medible.

DIAGRAMA 1 · LA CASCADA DE LA DESPOLARIZACIÓN



El potasio y el calcio inician la cascada en minutos. La zona se desconecta del colectivo bioeléctrico antes de que el pH cambie — la acidosis es un efecto tardío, no la causa.

DIAGRAMA 2 · GRADIENTE, NO INTENSIDAD



La investigación de Vanderbilt (McLean, Cavopol 1991–2005) midió el efecto directo: el gradiente en la frontera entre polos opuestos —no la fuerza de un imán simple— bloquea la conducción de fibras nerviosas sensoriales en aproximadamente 5 minutos.

DIAGRAMA 3 · LA CONFIGURACIÓN TRAUMA – RIÑÓN



El riñón regula $[K^+]$, $[Na^+]$, $[Cl^-]$ extracelulares con precisión de ± 0.5 mM — el punto de referencia del voltaje de todo el organismo. El gradiente entre ambos imanes cruza su misma vía de inervación simpática.

LAS DOS TÉCNICAS

01 **SISTÉMICA · A DISTANCIA**
Punto trauma distante

Indicación: trauma con componente inflamatorio que requiere resolución sistémica.

- Rastreo estándar: imán negativo sobre el trauma
- Dejar 20–30 minutos
- Buscar punto complementario (riñón u otro nodo)
- Verificar retirando el imán distante

02 **LOCAL · ALIVIO INMEDIATO**
Aplicación local con dos imanes

Indicación: dolor agudo que requiere alivio inmediato.

- Dos imanes de polos opuestos, adyacentes
- Frontera perpendicular a las fibras, si es posible
- Directo sobre la zona de máximo dolor
- Dejar 15–30 minutos

CONTRAINDICACIONES

- Marcapasos o dispositivos electrónicos implantados
- Embarazo (zona abdominal)
- Heridas abiertas sin barrera (usar gasa)
- Implantes metálicos ferromagnéticos en la zona
- Alergia al níquel sin cubierta imán–piel

REGISTRO CLÍNICO SUGERIDO

Técnica usada	1 o 2
EVA dolor	pre · post · 24 h
Punto complementario	riñón, bazo, hígado, otro
Resolución	minutos hasta nivelación
Edema	circunferencia pre/post

LA IDEA DE FONDO

El operador no elige el punto complementario — lo encuentra siguiendo la señal del colectivo bioeléctrico. Los 20–30 minutos no son el tiempo de una reacción química: son el tiempo que el patrón necesita para recalcularse.

APRENDE EL PROTOCOLO COMPLETO

El Cuerpo Eléctrico — Formación en Regulación Bioeléctrica

Estas son 2 de las 4 técnicas del punto trauma. En el programa completo se cubren también la placa magnética híbrida y la técnica combinada — además de los ejes de regulación, el perfil bioeléctrico completo y la práctica clínica supervisada.

4 SÁBADOS · PRESENCIAL Y EN LÍNEA · INSTITUTO CENTROBIOENERGETICA

Referencia clínica completa

Regulación Bioeléctrica del Trauma — teoría, prototipo y protocolo · Instituto Centrobioenergetica, 2026

WhatsApp +52 55 7907 6626
contacto@institutocentrobioenergetica.com